



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Manual de usuario ➔



Realizado por:

Yocelin Vanessa González Santiago

Melanie Guadalupe Argumedo Sánchez

Danna Paola Quezada Flores

Mia Victoria Barron Rios

Alicia Ivanna Vaquera Salazar

Instituto Tecnológico de la Laguna
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Gestión de Proyectos en Software
08 de Mayo del 2026

Tutorizado por:

Ing. Lamia Medina

1. INTRODUCCION A LA APLICACIÓN

Explora TRC no es solo un mapa; es un ecosistema diseñado para que tanto turistas como laguneros descubran Torreón de una manera inteligente. Este manual te guiará desde la configuración inicial hasta el uso de la Inteligencia Artificial para planificar tus rutas.

1.1. Requisitos del sistema:

Para garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación, el dispositivo debe cumplir con:

- Sistema Operativo: Android 8.0+ o iOS 12+.



- Conectividad: Acceso a datos móviles o Wi-Fi (mínimo 3 Mbps).



- Sensores: GPS activo y brújula digital.



Importante: Cuando la app te pida permiso para acceder a tu ubicación (GPS), selecciona "Permitir al usar la app". Esto es necesario para mostrarte los lugares más cercanos a ti.

2. PANTALLAS PRINCIPALES

2.1. Log In y Sign Up

Para disfrutar de una experiencia completamente personalizada, guardar tus rutas favoritas e interactuar con el Chatbot de IA, es necesario contar con una cuenta activa en Explora TRC.

Al abrir la aplicación por primera vez (o tras cerrar sesión), se presentará la interfaz de acceso unificado.

Campos de Entrada:

Correo Electrónico: Introduce la dirección de correo con la que te registraste.

Contraseña: Al ingresar tus caracteres, estos se ocultarán automáticamente por motivos de seguridad.

Botón "Iniciar Sesión": Valida tus credenciales con nuestro servidor en tiempo real. Si los datos son correctos, te redirigirá inmediatamente al mapa principal.

Enlace "Regístrate aquí": Ubicado en la parte inferior para usuarios nuevos.

Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?": Te permite ingresar tu correo para buscarte en la base de datos y permitirte modificar tu contraseña.

Si eres un nuevo visitante o un lagunero que usa la app por primera vez, selecciona la opción de registro para dar de alta tu perfil turístico.

Contraseña: Al ingresar tus caracteres, estos se ocultarán automáticamente por motivos de seguridad.

Nombre Completo: Para un registro mas personalizado y seguro

Correo Electrónico: Debe ser una cuenta válida (ej. Gmail, Outlook) para la recuperación de accesos y notificaciones de la plataforma.

Botón "Registrarse": Envía de forma encriptada tus datos al backend. Si el correo no está duplicado, tu cuenta se creará exitosamente y se iniciará tu sesión de forma automática.

Enlace "Inicia Sesión" Si ya tienes una cuenta creada regresa a iniciar sesión.

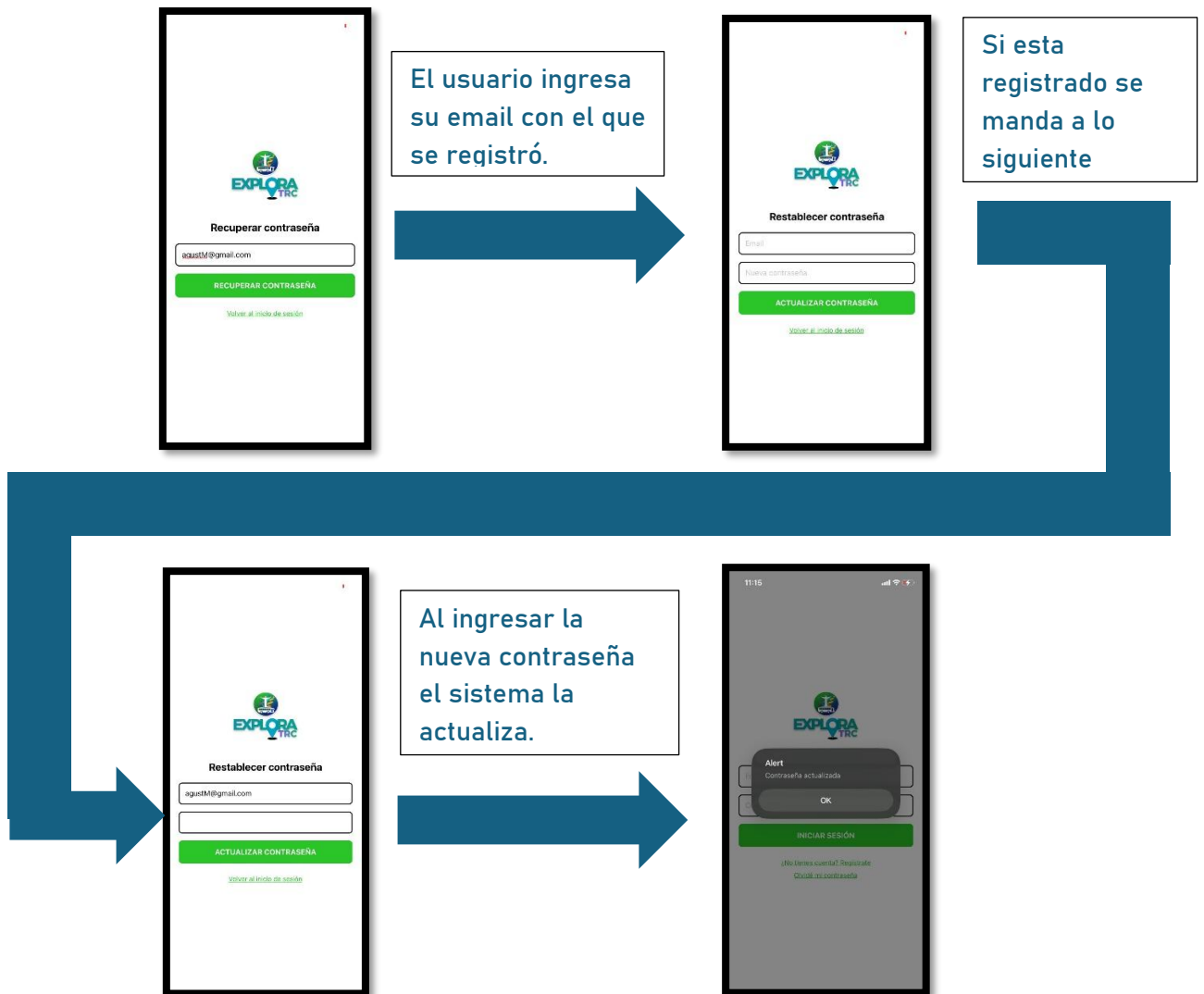
2.1.1. Mensajes de Validación y Errores Frecuentes

Para garantizar una navegación fluida, la interfaz te notificará visualmente si ocurre algún inconveniente durante el acceso:

- ✓ "Correo o contraseña incorrectos": Aparece si las credenciales no coinciden con los registros de PostgreSQL. Por seguridad, el sistema no especifica cuál de los dos campos es el erróneo.
- ✓ "Este correo ya está registrado": Se muestra en la pantalla de Sign Up si intentas crear una cuenta con un correo electrónico que ya existe en el sistema.

2.1.2. Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?"

También si el usuario llega a perder su contraseña, existe la opción "Recuperar contraseña" a continuación se muestra el flujo del funcionamiento de este enlace.



2.2. Pantalla del Mapa

Una vez que inicias sesión, accedes al núcleo operativo de Explora TRC. Esta pantalla está diseñada para que la cartografía de Torreón ocupe la mayor parte del espacio visual, manteniendo los controles al alcance de tu mano en la zona inferior.

El Visor Cartográfico (Fondo):

Es el mapa interactivo operado por el motor de renderizado.

Indicador de Estado:

Te confirma de un vistazo si la app está centrada correctamente con tu GPS.

Botón de Mapa:

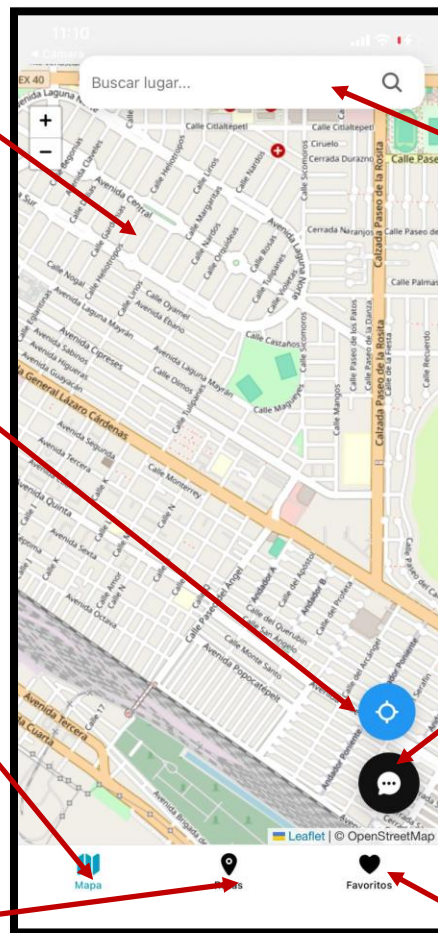
Ideal si te desplazaste explorando otras zonas y quieres regresar a tu posición exacta de un solo toque.

Botón "Rutas": Despliega el catálogo dinámico de Rutas Temáticas.

Botón "Buscar": Es el que permite buscar y marcar la ruta a un lugar en específico.

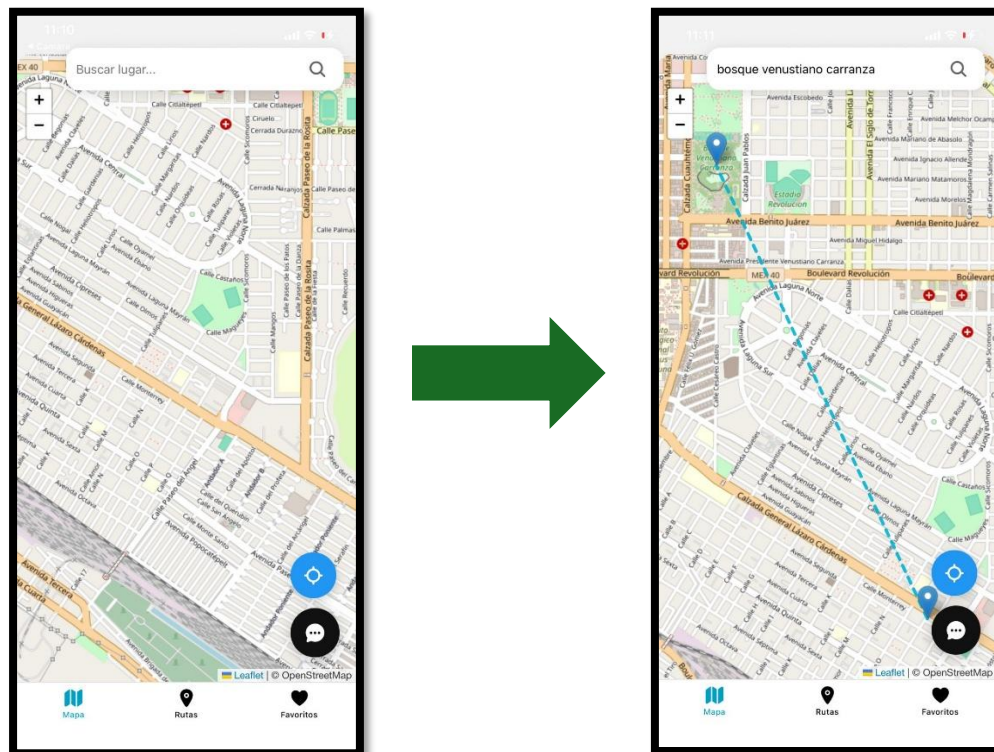
Botón "Asistente / Chatbot": Abre el chatbot, desde aquí puedes escribir tus preferencias, rango de presupuesto y acompañantes para que la IA genere tu itinerario personalizado y lo proyecte directamente sobre el visor.

Botón "Favoritos": Da acceso rápido a tu lista de lugares guardados.



2.2.1. Respuesta de la opción "Buscar"

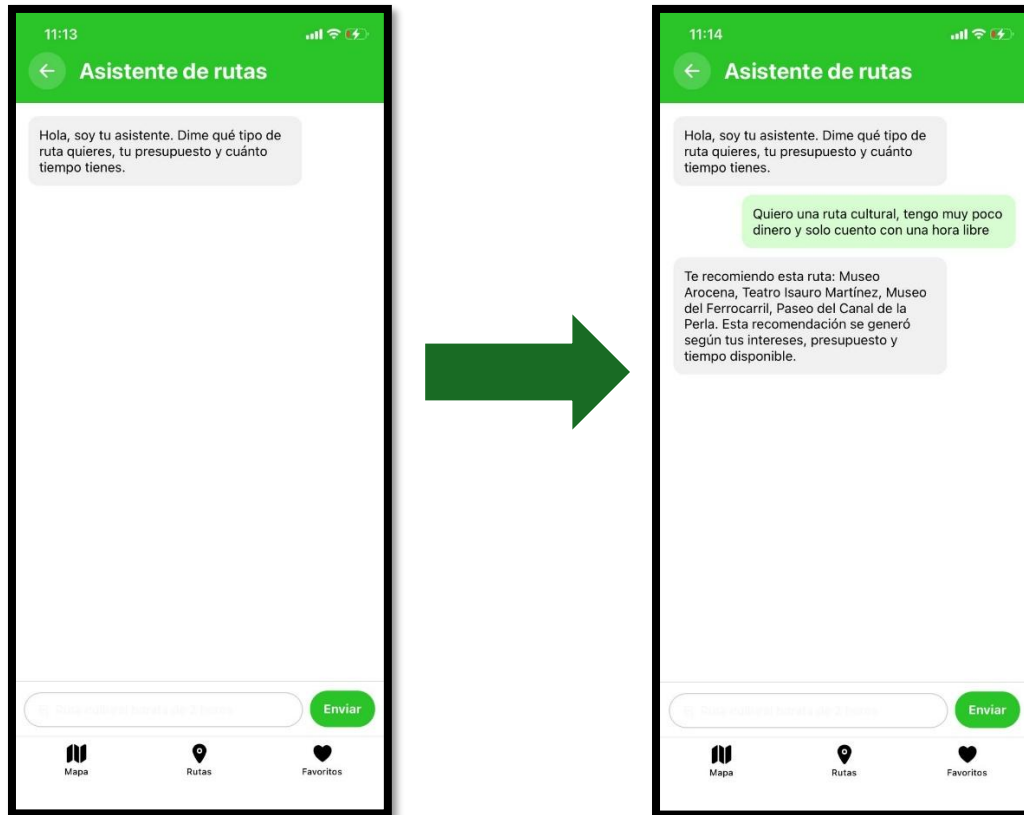
Esta interfaz traduce de forma visual los requerimientos de exploración inmediata del mapa. Permite al usuario localizar destinos específicos en Torreón mediante texto predictivo o descubrir sugerencias basadas en la cercanía geográfica, manteniendo el mapa activo en el fondo para conservar el contexto espacial.



Al comenzar a escribir (ej. "Bosque Venustiano Carranza"), se activa un filtro en tiempo real que se comunica asíncronamente con la tabla lugares de PostgreSQL para listar las coincidencias. Al interactuar con la búsqueda, el mapa base reduce su intensidad visual para centrar la atención del usuario en el texto, pero permanece visible para facilitar la ubicación de referencias urbanas conocidas de la Comarca Lagunera.

2.2.2. Respuesta de la opción "Asistente"

Esta interfaz da cumplimiento directo a los requerimientos de Generación de Rutas Personalizadas. Transforma el tradicional formulario estático en una conversación fluida en lenguaje natural, donde el motor de Inteligencia Artificial interpreta los deseos del usuario, analiza las opciones en la base de datos de Torreón y estructura una experiencia a la medida de forma inmediata.



La pantalla está organizada para mantener un registro histórico de la interacción y facilitar la lectura de los resultados.

- ✓ **Distribuye los mensajes en burbujas con alineaciones asimétricas para distinguir los roles:** los mensajes del usuario aparecen a la derecha con un fondo destacado, y las respuestas del asistente a la izquierda sobre un fondo neutro de alto contraste.

Cuenta con scroll vertical fluido para revisar las sugerencias anteriores.

2.2.3. Respuesta de la opción “Rutas”

Esta sección de la interfaz responde directamente a los requerimientos de Generación de Rutas Temáticas (F2). Permite al usuario explorar itinerarios prediseñados y agrupados por categorías lógicas según el tipo de experiencia que

desee vivir en Torreón, facilitando un filtrado inmediato sobre el visor cartográfico.

Al interactuar con cualquiera de los bloques, el backend ejecuta una consulta estructurada a la base de datos para recuperar y proyectar los datos de la categoría seleccionada.

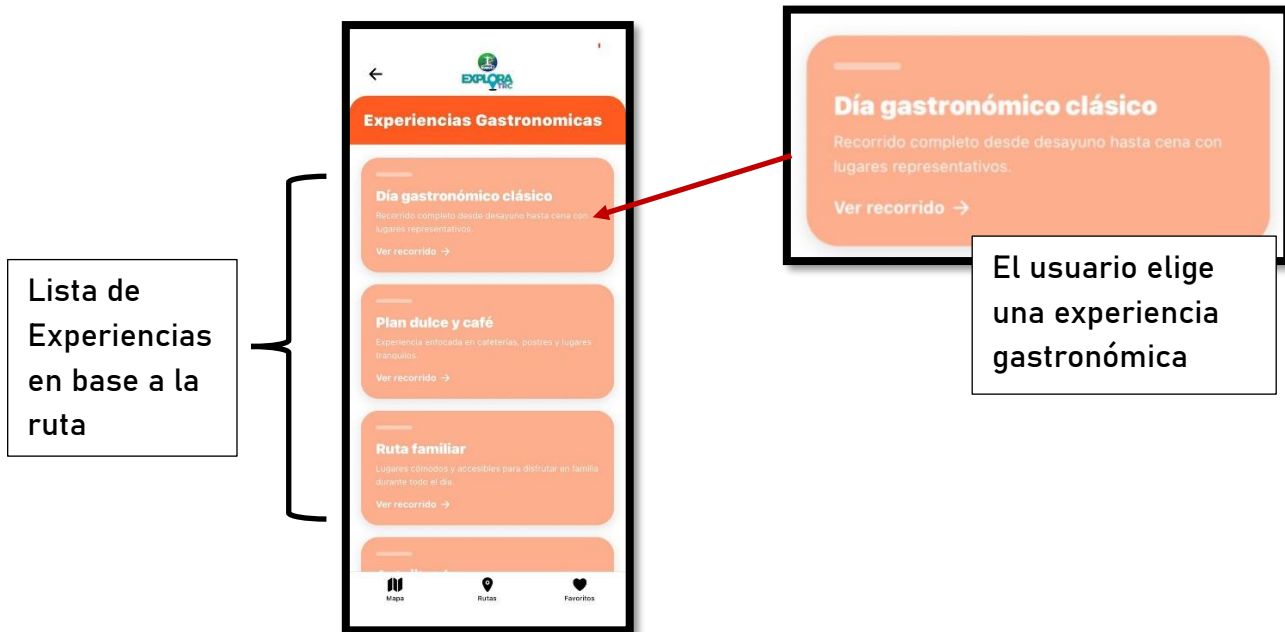


Función: Filtra y resalta en el mapa los puntos de interés culinario más emblemáticos de Torreón (zonas gastronómicas, restaurantes tradicionales y cafeterías), optimizando el recorrido según la cercanía.



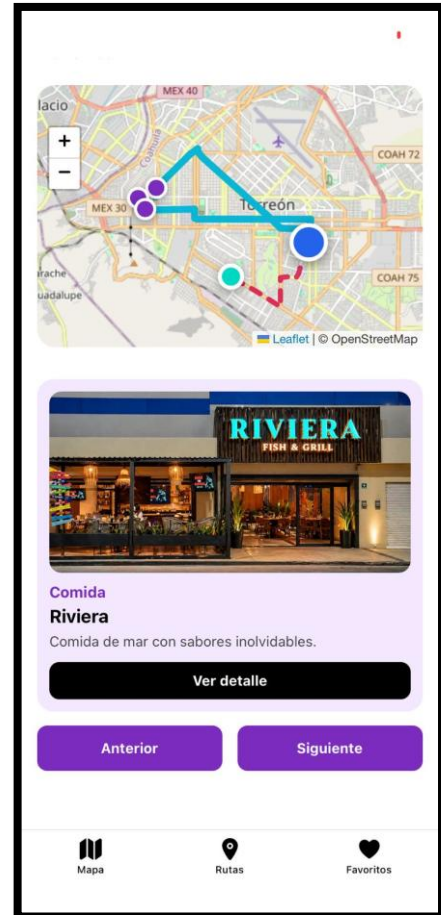
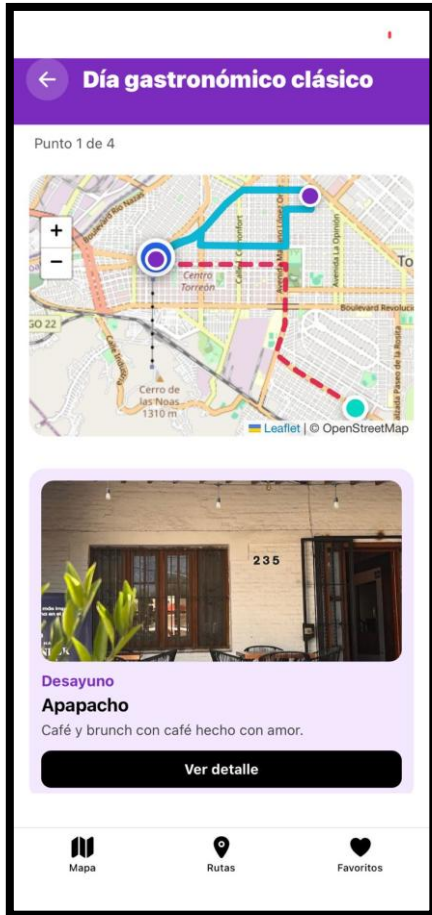
Esta sección detalla el comportamiento del sistema cuando el usuario interactúa secuencialmente con las experiencias del catálogo, consulta las fichas técnicas de los lugares y activa el motor de logística de transporte público. Al presionar una de las tarjetas principales (por ejemplo, el bloque de la Ruta Gastronómica),

el panel inferior se transforma para mostrar el catalogo de experiencias en base a la ruta elegida.



Un scroll horizontal o vertical de tarjetas compactas que extrae dinámicamente de PostgreSQL el nombre del establecimiento, una fotografía de referencia y un extracto de su oferta. Al presionar una tarjeta de la lista, el mapa centra el marcador del lugar seleccionado. Muestra el título de la experiencia seleccionada junto con un botón de retroceso (←) para regresar al catálogo general.

Se muestran dos ejemplos de la vista de la pantalla para el detalle de las rutas con sus componentes, mapa renderizado y marcadores dinámicos que muestran las paradas que podría hacer el usuario.



Significado de los marcadores dinámicos:

 Línea azul: Ruta que marca la unión de todos los lugares de una experiencia.

 Punto grande azul oscuro: Ubicación exacta del lugar en el que está en específico.

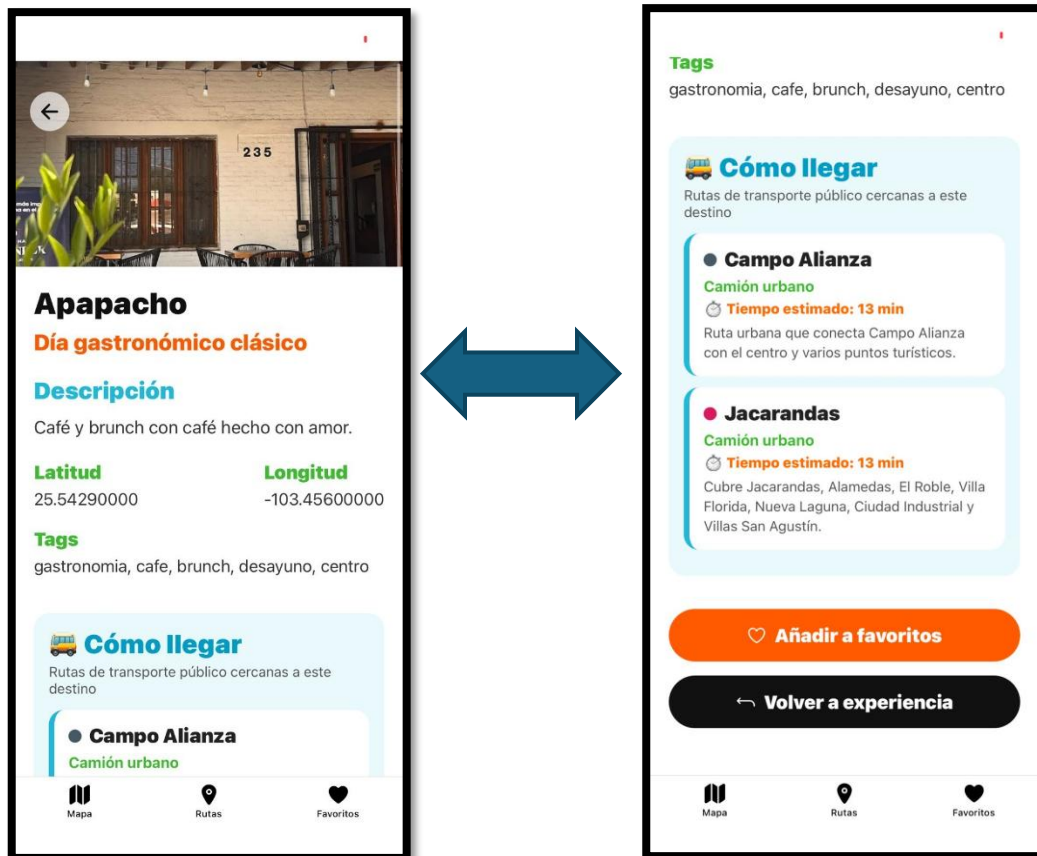
 Punto pequeño morado: Ubicaciones de los demás lugares de la experiencia.

— — — Línea roja punteada: Recorrido del usuario para llegar a la ubicación del lugar en el que está en específico.



Punto pequeño cian: Ubicación del usuario actualmente.

Cuando el usuario desea profundizar en un destino y presiona el botón de "Ver Detalle" en la tarjeta anterior, se despliega la pantalla de información detallada del punto de interés.



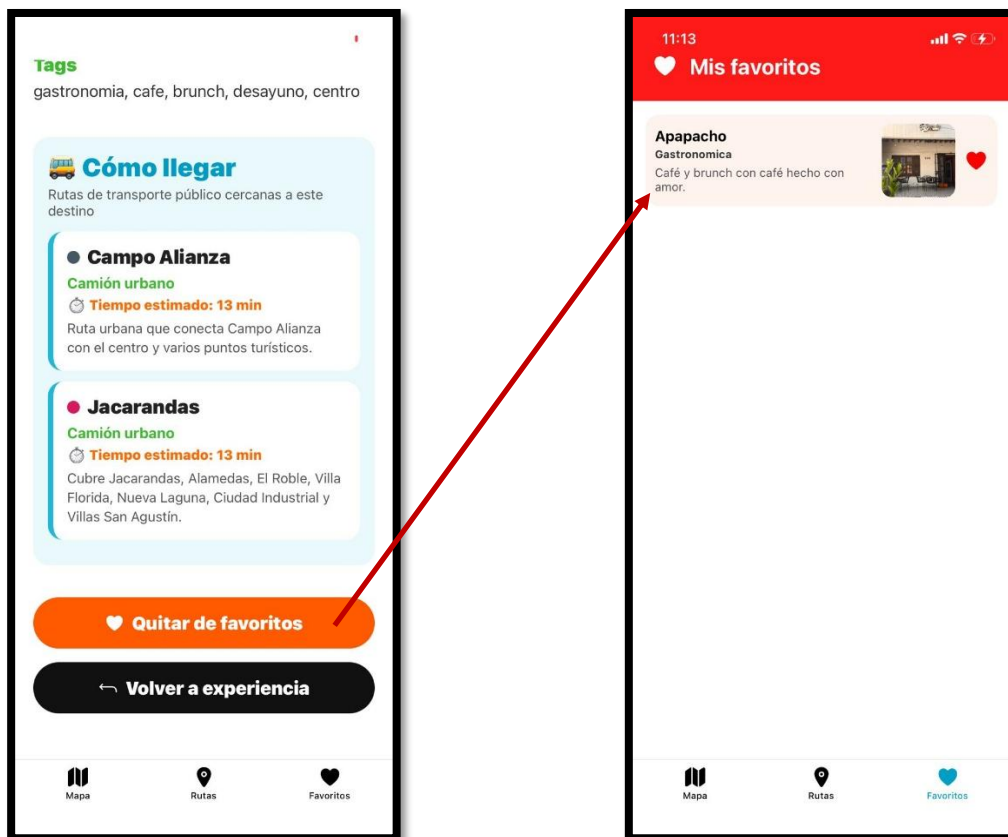
Estructura de la Interfaz:

- ✓ **Imagen de Portada Completa:** Ocupa la región superior para dar identidad visual al sitio turístico.

3. **Bloque de Contenido:** Presenta el nombre oficial del establecimiento, su clasificación en las experiencias, una descripción breve, sus coordenadas y tags.
4. **"Cómo Llegar":** Es el disparador logístico de la aplicación. Al presionarlo, el sistema manda recomendaciones de rutas de transporte público basándose en la ubicación del usuario.

2.2.4. Respuesta de la opción "Favoritos"

Al presionar el icono del corazón en el panel de navegación principal, el visor cartográfico da paso a la biblioteca personal de experiencias guardadas del usuario. Para guardar un lugar como favorito, debajo de cada pantalla del detalle de un lugar viene un botón llamado "Añadir a favoritos", al presionarlo, ese lugar se guardará automáticamente.



3. SOPORTE Y SEGURIDAD DE DATOS

- **Privacidad:** Explora TRC no almacena tu historial de ubicación de forma permanente; solo se usa en tiempo real para mejorar tus búsquedas.
- **Actualizaciones:** Si notas que falta un lugar nuevo en Torreón, el sistema se actualiza automáticamente desde el servidor cada vez que reinicias la app.